
Fehler

Aufgabenstellung

Bei Parallelschaltung zweier Widerstände x und y berechnet sich der Gesamtwiderstand f gemäß

$$\frac{1}{f(x,y)} = \frac{1}{x} + \frac{1}{y}.$$

Die beiden Widerstände $x = 5$, $y = 20$ seien mit einer relativen Genauigkeit von jeweils 20% gegeben.

- Berechnen Sie den maximalen absoluten Fehler.
- Schätzen Sie den absoluten Fehler von f mit Hilfe der Fehlerfortpflanzungsformel

$$|f(x', y') - f(x, y)| \approx |\partial_x f(x, y)| \cdot |x' - x| + |\partial_y f(x, y)| \cdot |y' - y|$$

ab.

Lösung

Die beiden Widerstände $x = 5$, $y = 20$ seien mit einer relativen Genauigkeit von jeweils 20% gegeben, d.h. durch die Messfehler können Werte im Bereich

$$x' \in [4, 6], \quad y' \in [16, 24]$$

gemessen werden.

Maximaler absoluter Fehler

Der maximale absolute Fehler ist die größte Abweichung vom exakten Wert $f(x, y)$, die durch die Messfehler verursacht werden kann, also

$$e_{a,\max} = \max_{\substack{x' \in [x_{\min}, x_{\max}] \\ y \in [y_{\min}, y_{\max}]}} |f(x', y') - f(x, y)|.$$

Wir müssen also

$$g(x', y') = f(x', y') - f(x, y)$$

betragsmäßig maximieren. Dazu betrachten wir die Minima und Maxima von g . Mit

$$f(x', y') = \frac{1}{\frac{1}{y'} + \frac{1}{x'}}$$

$$g(x', y') = -4 + \frac{1}{\frac{1}{y'} + \frac{1}{x'}}$$

und

$$\partial_{x'} g(x', y') = \frac{y'^2}{(x' + y')^2}, \quad \partial_{y'} g(x', y') = \frac{x'^2}{(x' + y')^2}$$

folgt

$$\partial_{x'} g(x', y') > 0, \quad \partial_{y'} g(x', y') > 0$$

für alle zulässigen (x', y') . Damit ist g streng monoton wachsend in beiden Variablen und somit

$$g_{\min} = \min_{\substack{x' \in [4,6] \\ y' \in [16,24]}} g(x', y') = g(4, 16) = -\frac{4}{5}$$

$$g_{\max} = \max_{\substack{x' \in [4,6] \\ y' \in [16,24]}} g(x', y') = g(6, 24) = \frac{4}{5}$$

Damit folgt schließlich

$$e_{a,\max} = \max(|g_{\min}|, |g_{\max}|) = \frac{4}{5}$$

Fehlerfortpflanzungsformel

Es ist

$$|f(x', y') - f(x, y)| \approx |\partial_x f(x, y)| \cdot |x' - x| + |\partial_y f(x, y)| \cdot |y' - y|$$

mit

$$(x, y) = (5, 20), \quad |x' - x| \leq 1, \quad |y' - y| \leq 4$$

Wegen

$$\partial_x f(5, 20) = \frac{16}{25}, \quad \partial_y f(5, 20) = \frac{1}{25}$$

folgt

$$|\partial_x f(x, y)| \cdot |x' - x| + |\partial_y f(x, y)| \cdot |y' - y| = \frac{4}{5}$$

Fehlerplot

